Problem D. Min or Max 2

Statement PDF

> **AI Translation —** This statement was translated using AI and may contain inaccuracies. Please refer to the original statement if in doubt.

故事还在继续。现在小青鱼（Little Cyan Fish）已经掌握了 Min 或 Max 的概念。他想通过处理一些整数元组来练习他的理解。

在这里，小青鱼得到了两个序列，每个序列都是从 1 到 n 的数字的一个排列，我们称之为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 和 $b_1, b_2, \ldots, b_n$。最初，他有一个元组 (x, y)，其中 $x = a_1$ 且 $y = b_1$。对于随后的每个索引 i（从 2 到 n），他必须按照 i 的升序，选择并执行以下操作之一：

- 更新 $x \leftarrow \min(x, a_i)$ 且 $y \leftarrow \min(y, b_i)$。
- 更新 $x \leftarrow \max(x, a_i)$ 且 $y \leftarrow \max(y, b_i)$。

在执行完所有 $(n-1)$ 次操作后，小青鱼最终会得到一个元组 (x, y)。挑战在于，对于 0 到 $(n-1)$ 的每个 k 值，计算满足 $|x - y| = k$ 的所有不同最终元组 (x, y) 的数量。

输入格式

输入包含多个测试用例。第一行包含一个整数 T ($1 \le T \le 10^5$)，表示测试用例的数量。

对于每个测试用例，第一行包含一个整数 n ($2 \le n \le 5 \times 10^5$)。下一行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \le a_i \le n$，$a_i \neq a_j$，对于所有 $1 \le i < j \le n$)。下一行包含 n 个整数 $b_1, b_2, \ldots, b_n$ ($1 \le b_i \le n$，$b_i \neq b_j$，对于所有 $1 \le i < j \le n$)。

保证所有测试用例的 n 之和不超过 5×10^5。

输出格式

对于每个测试用例，输出一行，包含 n 个整数。第 i 个整数表示 $k = i - 1$ 时的答案。

样例

Input	Output
4 2 1 2 2 1 5 2 4 1 5 3 2 4 1 5 3 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 8 5 8 3 4 2 7 1 6 4 6 3 8 5 1 2 7	2 0 5 0 0 0 0 2 2 2 2 0 5 5 2 2 1 0 0 0